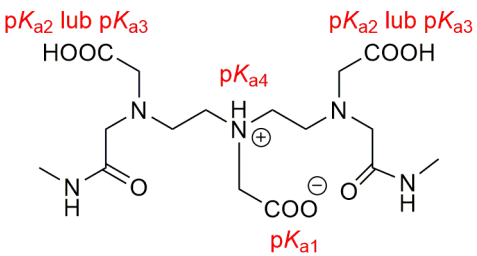
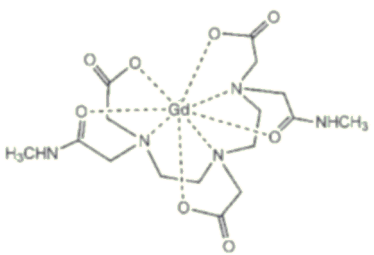
ZADANIE 1

Kompleksy

Kompleks Gd^{3+} z DTPA-BMA (pochodną kwasu dietyleno-triamino-pentaoctowego) był stosowany jako środek kontrastowy do podawania dożylnego w badaniach za pomocą rezonansu magnetycznego. Ligand DTPA-BMA (L) jest ośmiokleszczowym odczynnikiem kompleksującym, który wiąże jony Gd^{3+} w molowej proporcji Gd:L = 1:1. Masa molowa kompleksu Gd-DTPA-BMA wynosi 573,7 $g \cdot mol^{-1}$.

Struktura ligandu w formie, która wykazuje zerowy całkowity ładunek elektryczny oraz struktura kompleksu Gd-DTPA-BMA są przedstawione poniżej.





Ujemne logarytmy stałych dysocjacji słabego kwasu DTPA-BMA wynoszą odpowiednio:

$pK_{a1} = 1{,}91$, $pK_{a2} = 3{,}47$, $pK_{a3} = 4{,}40$, $pK_{a4} = 9{,}00$.

Polecenia:

a. (*2 m.*) Na podstawie wartości stałych dysocjacji oraz przedstawionego powyżej rysunku, podaj wszystkie możliwe formy jonowe ligandu, w kolejności od tej zawierającej najwięcej atomów wodoru. Zapis podaj w formie $H_xDTPA\text{-}BMA^y$, gdzie x jest liczbą atomów wodoru przy grupach

ulegających protonacji, a y jest całkowitym ładunkiem tej formy. Podaj, która z tych form wiąże jony Gd^{3+} w kompleksie Gd-DTPA-BMA.

b. (*7 m*.) Oblicz ułamki molowe dwóch dominujących form ligandu (DTPA-BMA) dla pH równego pH krwi (7,4). Podaj ich wzory (w postaci $H_xDTPA\text{-}BMA^y$) oraz narysuj ich wzory strukturalne.

c. (*4 m*.) Kompleks GdL (gdzie L to odpowiednia forma kwasu DTPA-BMA) ma stałą trwałości $\log\beta = 16{,}9$. Standardowa dawka preparatu zawierającego kompleks, podawana podczas badania magnetycznym rezonansem jądrowym dorosłego człowieka to 20 ml, a stężenie kompleksu w preparacie wynosi 287 mg/ml.

Oblicz, jakie jest stężenie molowe wolnych jonów Gd^{3+} w krwi, po podaniu standardowej dawki preparatu.

Uwaga: Przyjmij, że całkowita objętość krwi dorosłego człowieka to 5 litrów. Załóż, że jony Gd^{3+} nie łączą się z żadnym innym indywiduum chemicznym oraz że inne formy kwasu DTPA-BMA w ogóle nie wiążą jonów Gd^{3+}.

d. (*4 m*.) Pomimo szerokiego stosowania w przeszłości kompleksu Gd-DTPA-BMA w obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego okazało się, że w bardzo rzadkich przypadkach może to prowadzić do groźnej choroby nerek, wywoływanej przez odkładanie się trudnorozpuszczalnej soli $GdPO_4$. Sól ta ma tak niski iloczyn rozpuszczalności, że może strącać się nawet po podaniu standardowej dawki preparatu.

Na podstawie tej informacji oszacuj, jaka jest wartość pK_{SO} (ujemnego logarytmu z iloczynu rozpuszczalności soli) dla $GdPO_4$.

Uwaga: Załóż, że, całkowite stężenie fosforanów w krwi to 1 $mmol \cdot dm^{-3}$ oraz że wolne jony kompleksu wiążą się wyłącznie z fosforanami w postaci jonów PO_4^{3-}.

Dla kwasu fosforowego(V) $pK_{a1} = 2{,}16$, $pK_{a2} = 7{,}21$, $pK_{a3} = 12{,}32$.

e. (*3 m*.) Zapisz konfigurację elektronową atomu $_{64}Gd$ oraz jonu $_{64}Gd^{3+}$. Na podstawie konfiguracji wyjaśnij, dlaczego związki gadolinu są tak szeroko używane w badaniach za pomocą rezonansu magnetycznego.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. **H_4DTPA-BMA$^+$, H_3DTPA-BMA, H_2DTPA-BMA$^-$, HDTPA-BMA^{2-}, DTPA-BMA^{3-}**
Zgodnie z rysunkiem, w kompleksie występuje forma ostatnia, czyli **DTPA-BMA^{3-}**.

b. Stopień dysocjacji α jest ułamkiem molowym całkowicie zdysocjowanej części elektrolitu (w tym przypadku termin ułamek dotyczy tylko elektrolitu, a nie całego roztworu). Ułamek molowy jest liczbą bezwymiarową, przyjmującą wartości od 0 do 1.
Dla słabego kwasu można wyprowadzić wzór na ułamek molowy dowolnej jego formy zależny od stężenia jonów wodorowych [H^+] oraz stałych dysocjacji K_a odpowiednich słabych kwasów. Dla kwasu DTPA-BMA wychodząc z definicji ułamka molowego np. formy całkowicie zdysocjowanej DTPA-BMA^{3-}:

$$\alpha_5 = \frac{[\mathrm{DTPA-BMA^{3-}}]}{c}$$

$$= \frac{[\mathrm{DTPA-BMA^{3-}}]}{[\mathrm{DTPA-BMA^{3-}}]+[\mathrm{HDTPA-BMA^{2-}}]+[\mathrm{H_2DTPA-BMA^{-}}]+[\mathrm{H_3DTPA-BMA}]+[\mathrm{H_4DTPA-BMA^{+}}]}$$

gdzie c to stężenie wszystkich form tego związku. Zgodnie z definicją stałych dysocjacji słabych kwasów:

$$K_{a1} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{H_3DTPA-BMA}]}{[\mathrm{H_4DTPA-BMA^{+}}]}$$

$$K_{a2} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{H_2DTPA-BMA^{-}}]}{[\mathrm{H_3DTPA-BMA}]}$$

$$K_{a3} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{HDTPA-BMA^{2-}}]}{[\mathrm{H_2DTPA-BMA^{-}}]}$$

$$K_{a4} = \frac{[\mathrm{H^+}][\mathrm{DTPA-BMA^{3-}}]}{[\mathrm{HDTPA-BMA^{2-}}]}$$

możemy za wyrażenia na stężenia wszystkich form tego kwasu podstawić odpowiednio przekształcone wzory, otrzymujemy:

$$\alpha_5 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}{[\mathrm{H^+}]^4 + [\mathrm{H^+}]^3K_{a1} + [\mathrm{H^+}]^2K_{a1}K_{a2} + [\mathrm{H^+}]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}$$

W analogiczny sposób można wyprowadzić wzory na ułamki molowe wszystkich pozostałych form tego słabego kwasu.

Dla pH=7,4 ułamki molowe poszczególnych form będą równe:

$$\alpha_5 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}{[\mathrm{H^+}]^4 + [\mathrm{H^+}]^3K_{a1} + [\mathrm{H^+}]^2K_{a1}K_{a2} + [\mathrm{H^+}]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}}$$

$$= \frac{10^{-1,91} \cdot 10^{-3,47} \cdot 10^{-4,40} \cdot 10^{-9,00}}{(10^{-7,40})^4 + (10^{-7,40})^3 \cdot 10^{-1,91} + (10^{-7,40})^2 \cdot 10^{-1,91} \cdot 10^{-3,47} + \cdots}$$

$$= \frac{10^{-18,78}}{10^{-29,6} + 10^{-24,11} + 10^{-20.18} + 10^{-17,18} + 10^{-18,78}} = \mathbf{0,0245}$$

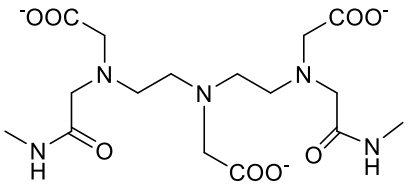
$$\alpha_4 = \frac{[\mathrm{H^+}]K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[\mathrm{H^+}]^4 + [\mathrm{H^+}]^3K_{a1} + [\mathrm{H^+}]^2K_{a1}K_{a2} + [\mathrm{H^+}]K_{a1}K_{a2}K_{a3} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}K_{a4}} = \mathbf{0,9745}$$

$$\alpha_3 = 0{,}001 \cong 0$$

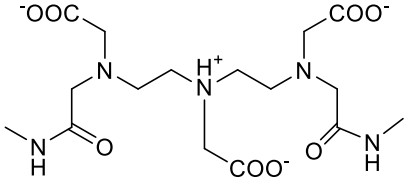
$$\alpha_2 \cong 0$$

$$\alpha_1 \cong 0$$

Zgodnie z obliczeniami, dla pH=7,4, **ponad 97% ligandu (ułamek molowy 0,9745) będzie w postaci HDTPA-BMA^{2-}, a ponad 2% (ułamek molowy 0,0245) w postaci DTPA-BMA^{3-}**.



DTPA-BMA $^{3-}$



HDTPA-BMA $^{2-}$

c. Stężenie związku aktywnego (kompleksu) w preparacie to 287 mg/ml, czyli w jednej dawce jest 287 · 20 = 5740 mg = 5,74 g.

Liczba moli tego związku wynosi 5,74 g / 573.7 g·mol^{-1} = 0,01 mola, a zatem jego stężenie całkowite we krwi to 0,01 mol / 5 dm^3 = **0,002 mol·dm^{-3}**.

Stężenie wolnych jonów Gd^{3+} możemy obliczyć ze wzoru na stałą trwałości kompleksu:

$$\beta_1 = \frac{[\mathrm{ML}]}{[\mathrm{M}][\mathrm{L}]}$$

$$\beta_1 = \frac{[\mathrm{Gd-DTPA-BMA}]}{[\mathrm{Gd^{3+}}][\mathrm{DTPA-BMA^{3-}}]}$$

Z wyrażenia na stałą trwałości kompleksu obliczamy stężenie jonów Gd^{3+}, które przyjmujemy za równe stężeniu jonów DTPA-BMA^{3-}. Ponieważ dysocjacja trwałego kompleksu zachodzi w niewielkim stopniu, możemy przyjąć, że [Gd-DTPA-BMA] = całkowitemu stężeniu kompleksu. Po dysocjacji kompleksu Gd^{3+}-DTPA-BMA^{3-} we krwi, zgodnie z obliczeniami w punkcie ***b***.) tylko 2,45% tego ligandu będzie w postaci jonów DTPA-BMA^{3-}.

Stąd jeśli przyjmiemy jako *x* stężenie jonów Gd^{3+}, to stężenie jonów DTPA-BMA^{3-} będzie równe 2,45% z *x*:

$$\beta_1 = \frac{0{,}002}{x \cdot x \cdot 0{,}0245} = 10^{16,9}$$

$$x^2 = \frac{0{,}002}{0{,}0245 \cdot 10^{16{,}9}} = 1{,}02 \cdot 10^{-18}$$

$$\boldsymbol{x = 1{,}01^{-9}\ mol \cdot dm^{-3}}$$

d. Analogicznie do punktu ***b***.) obliczmy ułamek molowy formy PO_4^{3-} dla pH=7,4:

$$\alpha_1 = \frac{K_{a1}K_{a2}K_{a3}}{[H^+]^3 + [H^+]^2K_{a1} + [H^+]K_{a1}K_{a2} + K_{a1}K_{a2}K_{a3}} = 7{,}31 \cdot 10^{-6}$$

Stężenie jonów PO_4^{3-} we krwi wynosi: $7{,}31 \cdot 10^{-6} \cdot 1 \cdot 10^{-3}$ mol·dm^{-3}= **$7{,}31 \cdot 10^{-9}$ mol·dm^{-3}**.

Stężenie wolnych jonów Gd^{3+} to $1{,}01 \cdot 10^{-9}$ mol·dm^{-3}. Wzór na iloczyn rozpuszczalności soli to **K_{SO} = [Gd^{3+}][PO_4^{3-}], a strącanie osadu zachodzi wtedy, gdy iloczyn stężeń jonów przekracza wartość iloczynu rozpuszczalności**. Oznacza to, że wartość iloczynu rozpuszczalności $GdPO_4$ wynosi co najwyżej $7{,}31 \cdot 10^{-9} \cdot 1{,}01 \cdot 10^{-9}$ = **$7{,}38 \cdot 10^{-18}$**, czyli można oszacować, że **pK_{SO} jest równe co najmniej 17,1**.

W rzeczywistości pK_{SO} dla $GdPO_4$ jest równe ok. 25,4.

e. Konfiguracja elektronowa atomu **Gd** to **[Xe]$6s^2 5d^1 4f^7$**, natomiast jonu **Gd^{3+}** to **[Xe]$4f^7$**. Siedem niesparowanych elektronów na orbitalu 4f powoduje, że kompleksy Gd^{3+} mają zwykle bardzo wysokie momenty magnetyczne, czyli są bardzo dobrze „widoczne” w badaniach wykonywanych za pomocą rezonansu magnetycznego.

Punktacja:

a. Za poprawne wypisanie wszystkich form w poprawnej kolejności. Za wskazania właściwej formy wiążącej Gd^{3+}.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za poprawnie obliczenia. Za wskazanie właściwych form. Za poprawne narysowanie form.	4 – 2 – 0 m. 1 – 0 m. 2 – 1 – 0 m
c. Za poprawne obliczenia.	4 – 2 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenia.	4 – 2 – 0 m.
e. Za podanie poprawnych konfiguracji. Za poprawne wytłumaczenie.	2 – 1 – 0 m. 1 – 0 m.
RAZEM	**20 m.**